



SILABO

I. INFORMACION GENERAL

Curso: Sistemas Embebidos

Codigo: EL215

Ciclo: Séptimo

Creditos: 4

Horas: 3 horas de teoría y 2 horas de laboratorio semanal

Carrera: Ingeniería Electrónica

Facultad: Ingeniería

Condición: Obligatorio

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante diseña e implementa prototipos de sistemas embebidos funcionales integrando microcontroladores de 8 y 32 bits (PIC y ESP32), mediante la programación en lenguaje C y el diseño de circuitos impresos (PCB), cumpliendo con requerimientos técnicos de eficiencia energética y conectividad.

Competencia General: Pensamiento Crítico (Nivel 2).

Competencia Específica:

1. Solución de Problemas (Nivel 2): Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.
2. Experimentación (Nivel 2): Capacidad de desarrollar y conducir experimentación adecuada, analizar e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1: ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES DE 8 BITS (PIC)

Logro: El estudiante programa algoritmos de control básico utilizando la arquitectura del microcontrolador PIC y lenguaje C.

Temario:

- 1.1 Introducción a los sistemas embebidos y arquitecturas Harvard vs Von Neumann.
- 1.2 Organización de memoria y registros en microcontroladores PIC.
- 1.3 Configuración de puertos de entrada y salida (GPIO).
- 1.4 Temporizadores (Timers) y Contadores.
- 1.5 Manejo de Interrupciones externas y por periféricos.

UNIDAD 2: MICROCONTROLADORES DE 32 BITS Y CONECTIVIDAD (ESP32)

Logro: El estudiante integra módulos de comunicación inalámbrica utilizando la arquitectura del ESP32 para soluciones de IoT.

Temario:



- 2.1 Arquitectura del ESP32 y entorno de desarrollo (ESP-IDF / Arduino IDE).
- 2.2 Gestion de memoria y Dual Core en sistemas de 32 bits.
- 2.3 Protocolos de comunicacion serial: UART, SPI e I2C.
- 2.4 Conectividad Wi-Fi y Bluetooth (BLE).
- 2.5 Introduccion a protocolos para IoT: MQTT y HTTP.

UNIDAD 3: PERIFERICOS AVANZADOS Y ADQUISICION DE DATOS

Logro: El estudiante implementa sistemas de adquisicion de señales analogicas y control de potencia.

Temario:

- 3.1 Convertidores Analogo-Digital (ADC) y Digital-Analogo (DAC).
- 3.2 Modulacion por Ancho de Pulso (PWM) para control de actuadores.
- 3.3 Sensores inteligentes y acondicionamiento de señal.
- 3.4 Gestion de energia y modos de bajo consumo (Sleep modes).

UNIDAD 4: DISEÑO DE CIRCUITOS IMPRESOS (PCB) Y PROTOTIPADO

Logro: El estudiante diseña una placa de circuito impreso profesional considerando estandares de fabricacion.

Temario:

- 4.1 Fundamentos de diseño de PCB y esquematicos.
- 4.2 Reglas de diseño (DRC) y ruteado de pistas.
- 4.3 Generacion de archivos Gerber para fabricacion industrial.
- 4.4 Ensamblaje y pruebas de hardware final.

V. METODOLOGIA

El curso se desarrolla bajo un modelo de aprendizaje activo. Las sesiones de teoria presentan los conceptos tecnologicos mediante estudios de caso. Las sesiones de laboratorio permiten al estudiante aplicar lo aprendido mediante el uso de kits de desarrollo, software de simulacion y herramientas de diseño EDA (Electronic Design Automation). Se fomenta el aprendizaje basado en proyectos (PBL) donde el estudiante debe resolver un problema real diseñando un sistema embebido completo desde el firmware hasta el hardware fisico.

VI. EVALUACION

Formula:

$$\text{Nota Final} = \text{PC1}(15\%) + \text{EA}(25\%) + \text{PC2}(15\%) + \text{DD}(20\%) + \text{EB}(25\%)$$

Donde:

PC1: Practica Calificada 1 (Unidad 1)

EA: Examen Parcial (Unidad 1 y 2)

PC2: Practica Calificada 2 (Unidad 3)

DD: Evaluacion de Desempeño (Promedio de laboratorios y proyectos cortos)

EB: Examen Final (Proyecto integrador y evaluacion teorica)

VII. BIBLIOGRAFIA

- 1. Mazidi, M. (2014). PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for PIC18. Pearson.
- 2. Pelz, K. (2020). Embedded Systems with ESP32: Learn to Program and Build Projects. Elektor.
- 3. Williams, E. (2014). Make: AVR Programming. Maker Media (Referencia para optimizacion en C).



4. Archambeault, B. (2011). PCB Design for Real-World Applications. Springer.
5. Hohl, W. (2014). ARM Assembly Language: Fundamentals and Techniques. CRC Press.